

Emnekompendium — Noor OS

2026-08-29

Indhold

Oversigt	1
Karkirurgiens grundprincipper	3
Kernepunkter	3
Poiseuilles lov — formelen og leddene	3
Embolisering-materialer (den IR-relevante bro)	3
Faldgruber	4
Anki	4
Kilder	4
Historik	4
Pseudoaneurisme	5
Kernepunkter	5
Patoanatomi og opståen	5
Ultralydsfundene	5
Behandling	6
Iatrogen pseudoaneurisme — punktursted og risiko	6
Andre lokalisationer	6
Danske kilder og termer	7
Fra forelæsningerne	7
Faldgruber	8
Anki	9
Kilder	9
Curriculum-forankring	9
Historik	10

Oversigt

Afledt læselag af emnenoterne i Noor OS — genereret 2026-08-29. Noterne i Bibliotek/Emner/ er sandheden; denne PDF regenereres forfra og må ikke redigeres. Klip-lister og lokale links er udeladt (sidetal/tidsstempler står i teksten). 2 emne(r).

Emne	Domæne	Opdateret	Sidst repeteret
Karkirurgiens grundprincipper	Kirurgi · Karkirurgi (radiologisk berøringsflade: kar- og interventionsradiologi)	2026-08-29	—
Pseudoaneurisme	Radiologi · Kar- og interventionsradiologi	2026-08-24	2026-08-24

Karkirurgiens grundprincipper

Kirurgi · Karkirurgi (radiologisk berøringsflade: kar- og interventionsradiologi) — status: udkast — sessionshøst (pilot af slutritualet 2026-08-29) — opdateret: 2026-08-29 — sidst repeteret: —

Kernepunkter

- **Poiseuilles lov er karfysiologiens intuitionsmaskine:** trykfaldet over et kar stiger lineært med flow, længde og viskositet — men modstanden går med $1/r^4$, så radius dominerer alt andet. Halveret radius = $16\times$ modstand; 50 % diameterstenose $\approx$ 6 % restflow.
- r^4 er to r^2 -effekter ganget sammen: større tværsnitsareal OG hurtigere midterstrøm (væskelaget ved væggen står stille — i et vidt rør er en mindre andel af blodet "vægnært").
- Klinisk følge: stenoser er længe tavse og bliver så brat symptomgivende; beskeden lumenudvidelse (PTA) giver dramatisk flowgevinst; kort+tyk adgang slår lang+tynd til volumenindgift.
- Lovens forudsætninger (laminar strømning, stift rør, newtonsk væske) brydes alle af blod i pulserende arterier — brug retning og størrelsesorden, ikke de præcise tal.
- **Hæmostase** = standsning af blødning; fysiologisk i tre trin (karkontraktion → trombocytprop via vWF → fibrinarmring via koagulationskaskaden), efterfulgt af fibrinolyse. Kirurgisk hæmostase er den aktive pendant; interventionsradiologisk: embolisering.
- **Kauterisering** (varmekoagulation; i dag diatermi) og **underbinding** (ligatur; Paré, 1500-tallet — i dag også clips/staplere) er de to historiske hæmostase-teknikker. Begge OFRER karret; karkirurgiens moderne spring er REKONSTRUKTION, så forsyningsområdet bevares.
- Specialets afgrænsning: blodkar i hele kroppen UNDTAGEN hjerte og hjerne; intet medicinsk søsterspeciale i Danmark, så karkirurgerne bærer selv udredning, indikationsstilling og opfølgning.

Poiseuilles lov — formlen og leddene

$P_1 - P_2 = Q \cdot 8L\eta/(\pi r^4)$, hvor Q = flowmængde, L = karrets længde, η = blodets viskositet, r = karrets radius (fig. 5.1.1). Samme udtryk skrevet med gennemsnitshastigheden $\bar{V}$: $P_1 - P_2 = \bar{V} \cdot 8L\eta/r^2$.

Huskeregler fra sessionen:

- Sugerørs-analogien: milkshake (η) gennem et langt (L), tyndt (r) sugerør kræver hårdt sug (ΔP) — alle leddene er hverdagserfaring.
- Regneeksemplet, der bærer klinikken: $(0,5)^4 = 1/16 \rightarrow$ en halvering af diameteren efterlader ~ 6 % af flowet ved uændret trykgradient.

Embolisering-materialer (den IR-relevante bro)

- **Coils** — metalspiraler (ofte fibrede), punktvis trombose i ét navngivet kar (blødende gren, aneurisme).

- **Plugs** (fx Amplatzer) — én selvekspanderende enhed til ét større højflow-kar; kan repositioneres før frigivelse.
- **Partikler** (PVA, mikrosfærer) — flyder distalt og okkluderer småkar/kapillærleje; fladeokklusion af et forsyningsområde (tumor, myomer). Størst iskæmirisiko.
- Tommelfingerregel: **coils/plugs lukker et navngivet kar proksimalt; partikler lukker et forsyningsområde distalt.**

Faldgruber

- “Pseudoaneurisme = udvidelse”-fejls fætter findes her: at læse Poiseuille som “modstand $\sim 1/r^2$ ” (arealtænkning) — hastighedsprofilen er den anden halvdel. (*Lærebogsbaseret — endnu ingen tutor-session på dette emne.*)
- Kauterisering/ligatur er IKKE forældede teknikker — de lever som diatermi/clips i enhver operation; det historiske skifte handler om beskadigede HOVEDKAR (lukning → rekonstruktion).

Anki

Ingen kort høstet endnu — tilbudt ved pilotens slutritual 2026-08-29, afventer Noors valg. Kandidater: r^4 -regnestykket, hæmostasens tre trin, coils/plugs/partikler-skellet.

Kilder

1. Kirurgi, 4. udg. (2025), kap. 5.1, PDF 704 — Poiseuille (fig. 5.1.1), specialets afgrænsning, kauterisering/ underbinding, hæmostase-konteksten. Kapitlet i alt: PDF 703-785.

Historik

Dato	Ændring
2026-08-29	Note oprettet som pilot af studiesessionernes slutritual — høstet fra kig-med-sessionen over kap. 5.1 (Skim, én-skærms-opsætning). Kun én kilde; drs/esr-forankring bevidst udeladt frem for komponeret. Næste: 5.2 Karkirurgisk undersøgelsesteknik (PDF 706).

Pseudoaneurisme

Radiologi · Kar- og interventionsradiologi — status: udkast — pilot — opdateret: 2026-08-24 — sidst repeteret: 2026-08-24

Kernepunkter

- Et pseudoaneurisme er en **indeholdt ruptur**, ikke en udvidelse. Mindst ét vægkomponent er brudt; sækken holdes af de ydre lag, perivaskulært væv, koagel eller reaktiv fibrose. Et ægte aneurisme har derimod **alle tre lag intakte**. (*Tutor-test 2026-08-24: "udvidelse"-framingen er et reelt forvekslingspunkt, og hæmatom→lyse-trinnet (Rumack s. 1006) er det led, der oftest mangler i genfortællingen — sig "indeholdt ruptur" først.*)
- Adskillelsen fra aktiv ekstravasation er flowmønstret: i pseudoaneurismet løber blodet **tilbage** til moderarterien gennem en smal hals; ved ekstravasation løber det ud i vævet.
- **To tegn, to modaliteter, to steder:** *yin-yang* er farve-Doppler **i sækken**; *to-and-fro* er spektral-Doppler **i halsen**. Forveksles ofte.
- Femoralt efter punktur: **1 cm er beslutningsgrænsen** — under afventes, over behandles med UL-vejledt trombininjektion.
- **Vigtigste differentialdiagnose er hæmatom** — samme kliniske billede (pulserende udfyldning, misfarvning), men uden flow ved Doppler.

Patoanatomi og opståen

Mekanismen er velbeskrevet: der dannes et hæmatom op ad arterien ved skadesstedet, og når koaglet efterfølgende lyseres, står hulrummet tilbage i forbindelse med karlumen — pseudoaneurismet er født (Rumack s. 1006).

Definitivt skel, som det formuleres i *Radiology Secrets Plus* s. 108: ved ægte aneurisme er alle tre lag intakte; ved pseudoaneurisme er intima eller media eller begge disrumperet, og kun adventitia er tilbage. Samme sted: pseudoaneurismer er **potentielt højst ustabile** læsioner og oftest post-traumatiske eller iatrogene.

Ultralydsfundene

Gråskala: ekkofattig eller blandet sæk ved siden af arterien, ofte med delvis trombosering.

Farve-Doppler: det klassiske **yin-yang**-mønster i sækken — modsatrettet flow i to halvdele — med højhastighedsflow i kommunikationen til femoralarterien (Core Radiology s. 609).

Spektral-Doppler i halsen: to-and-fro — flow ind i sækken i systole, ud igen i diastole (Rumack s. 1007, Fig. 27.13).

Halsen skal måles — og det har konsekvens. Rumack samme sted: mål halsens længde fra a. femoralis communis til sækken, og dens **diameter**, som svarer til hullets størrelse i arterien. En egentlig *rent* (flænge) er **mindre egnet til trombininjektion**. Mål helst diameteren i gråskala — farve overestimerer den; men uden farve kan halsen undertiden slet ikke ses.

Behandling

Afventende: små femorale pseudoaneurismer tromboserer spontant hos **mere end 90 %**, men **ruptur ses i op til 3 %** (IR Requisites s. 379). Core Radiology sætter grænsen konkret: **watchful waiting under 1 cm**, UL-vejledt trombininjektion er behandling af valg **over 1 cm** (s. 609).

Trombininjektion: UL-vejledt, 21-gauge nål ind i **sækkens centrum**; en distinkt hals skal være identificeret, og **AV-fistel skal være udelukket** før injektion; streng steril teknik hele vejen (IR Requisites s. 118). Succesraten er **94-97 % uden kirurgi** (Rumack s. 1007).

Kompression: den ældre metode — UL-vejledt kompression i **20-30 minutter**, meget ubehagelig for patienten, især ved friske pseudoaneurismer og store hæmatomer; recidiv under 5 %, sjældne komplikationer i form af distal embolisering eller trombose (IR Requisites s. 118). Rumack angiver succesraten lavere, **op til 85 %**, og betragter metoden som mindre effektiv end trombin (s. 1007).

Iatrogen pseudoaneurisme — punktursted og risiko

- **Incidens:** ca. **1 % af arterielle punkturer** (Core Radiology s. 609); under 1 % i de fleste IR-praksisser, hvis lukkeanordninger ikke bruges (IR Requisites s. 379).
- **Klinisk billede inden for 24-48 timer:** lyskesmerter, pulserende udfyldning, ny mislyd, lyske- eller retroperitonealt hæmatom. **Et stort lyskehæmatom kan skjule et pseudoaneurisme uden palpabel pulsation** (IR Requisites s. 379).
- **Punkturhøjden styrer komplikationstypen:** høj punktur (over pelvis' rand) → risiko for **retroperitonealt hæmatom** med fatal blødning; lav punktur → risiko for **AV-fistel**, fordi v. femoralis distalt for standard-punktursted ofte ligger *bag* arterien i stedet for medialt (Core Radiology s. 609).
- Oprindelsesarterien kan være CFA, SFA, PFA eller en lille gren (IR Requisites s. 379).

Andre lokalisationer

- **Aorta, traumatisk:** indeholdt ruptur holdt af omgivende bindevæv; klassisk lokalisation er **isthmus aortae**. 85 % skyldes penetrerende traume, 15 % stump. Kronisk pseudoaneurisme efter overset skade har ofte udtalt perifer forkalkning — **forkalkningen anses for beskyttende mod ruptur** (Core Radiology s. 560).
- **Hjertet:** kardialt pseudoaneurisme er en indeholdt ventrikelruptur, hvor kun perikardielle adhærencer forhindrer fri ruptur — **intet myokardium i væggen**. Associeret med okklusion af RCA eller circumflex, typisk inferiort/inferolateralt/posteriort. **Smal hals** på CT/MR (modsat ægte aneurisme). Kan rumpere; tiltagende størrelse er alarmerende (Core Radiology s. 536).
- **Nyretransplantat:** postbiopsi-pseudoaneurisme **1-2 %**, anastomotisk **under 1 %** (IR Requisites s. 305).
- **Mykotisk aneurisme** (infektiøst, ikke nødvendigvis svamp): hurtig størrelsesændring, omgivende inflammation, perivaskulær gas, excentrisk eller sakkulær form, manglende aterosklerotisk forkalkning (Radiology Secrets Plus s. 108).

Danske kilder og termer

Systemets søgning kører nu med både danske og engelske former (Reference/emneregister.md), og de danske lærebøger bidrager med noget, lærebøgerne ovenfor ikke har: **den danske terminologi og de danske kliniske sammenhænge**.

Terminologi. På dansk hedder det **pseudoaneurisme**, synonymt med **falsk aneurisme** — modsat “ægte aneurisme”. Kirurgi 4. udg. definerer skellet direkte: ægte aneurisme har alle tre lag i karvæggen, mens falske aneurismer (pseudoaneurismer) “udgøres af den fibrøse membran i omliggende væv efter karlæsioner, karkirurgiske indgreb eller punktur af arterien” (Kirurgi 4. udg. s. 728). Bemærk at **aneurismedefinitionen** samme sted er dansk standard: diameteren mere end **1,5 gange** større end segmentet lige centralt for læsionen.

Anastomoseaneurismet er en dansk-klinisk kategori, der ikke fremhæves tilsvarende i de engelske kilder: et falsk aneurisme i anastomosen mellem **karprotese og arterie**, oftest a. femoralis communis. Og om kateteriseringsaneurismerne: de har “oftest en ganske smal hals og vil i de fleste tilfælde trombosere spontant” (samme side) — hvilket stemmer med IR Requisites’ >90 %.

Abdominaltraume — den danske kontrolrutine. Her er dansk praksis mere eksplicit end de engelske tekster: efter embolisering ved leverlæsion forekommer **senere pseudoaneurismedannelse hos op til 5 %**, og derfor anvendes **kontrol-CT på 5.-dagen** med henblik på embolisering (Kirurgi 4. udg. s. 71). Samme pointe for miltraume i Basal Radiologi 2. udg. s. 419 — angiografi med terapeutisk embolisering overvejes hos den stabile patient, bl.a. for at vurdere dannelse af pseudoaneurisme.

Endokarditis. Ved infektiøs endokarditis skal det perivalvulære væv vurderes med TTE **og** TEE mhp. flegmone, abscesser, **pseudoaneurismer** og fistler — fundet afgør, om patienten konfereres med thoraxkirurg (Kardiologiske tilstande s. 111). Det er den kliniske ramme om Core Radiologys kardiale pseudoaneurisme ovenfor.

Danske søgeformer brugt: pseudoaneurisme · pseudoaneurismer · pseudoaneurismedannelse · falsk/falske aneurisme(r).

Fra forelæsningerne

Syntese af de tætteste forelæsninger (samme metode som for bøgerne: transkriptionsøgning → kontekst omkring hvert træf → syntese). **Klik på tidsstempellet** for at gå til stedet i forelæsningen.

Undersøgelsesprotokollen — det bøgerne springer over. MedMastery gennemgår selve fremgangsmåden trin for trin: mål først i **transversal 2D fra ydervæg til ydervæg** og notér eventuel trombe; slå derefter **farve** til, hvor sækken viser **yin-yang** — beskrevet som “the swirling flow from the jet coming through the neck”. Halsen defineres som **strækningen af blodflow mellem arterien og sækken**, og både dens længde og bredde varierer (MedMastery 0:25 · 0:47). Forelæsningen er også den klareste på det kliniske varsko: **en pulserende lyskeudfyldning efter kateterisering er pseudoaneurisme, indtil andet er vist** (0:02).

Definitionen sagt som en interventionsradiolog siger den. “A false aneurysm, a contained rupture, one that is *not* contained by the typical three layers of the arterial wall” — der er brud på ét eller to lag, med kun de resterende tilbage. Klinisk trias:

smerte, hævelse og pulsatilitet, med eller uden thrill eller mislyd (MRI Mastery 1:47:36 · 1:48:07). Samme forelæsning udvider årsagslisten ud over det iatrogene: **projektilskader, stikskader, kirurgisk embolektomi, Fogarty-kateter og bypass-anastomoser** (1:48:44) — og minder om, at et lyskehæmatom med karassociation altid rejser spørgsmålet “ligger der et pseudoaneurisme nedenunder?” (1:21:10).

Aorta — de tal, der ændrer hastegraden. De fleste aortaskader skyldes en **transversel flænge i aortavæggen**, som netop giver pseudoaneurismet (ABR Core 2:59). Ved pseudoaneurisme er **intima og media næsten altid læderet**, og sækken holdes af adventitia — men **adventitia er selv beskadiget hos op til 40 %**, hvilket ofte er hurtigt dødeligt (11:09). Direkte CT-tegn er pseudoaneurismet eller den indeholdte ruptur; **aktiv blødning fra aorta ses sjældent på CT og er da oftest fatal** (10:45). Bemærk faldgruben, forelæsningen gentager: kontrast omkring en intimal flap **ligner en dissektion, men er det ikke** (3:27).

Neurotraume — hvornår man overhovedet leder efter det. CTA er ikke rutine ved hovedtraume, men indiceret netop ved mistanke om **pseudoaneurisme eller dissektion** (MRI Mastery 21:52). Kar kan rives over både på halsen og intrakranielt, med a. cerebri media som hyppigste intrakranielle dissektionssted (28:14). Og et mønstergenkendelsespunkt værd at huske: **isoleret subaraknoidal blødning i fissura Sylvii uden overliggende parenkymbloodning** bør vække mistanke om dissekerende aneurisme eller blødning fra et pseudoaneurisme (59:19).

Halskar. I graderingsskalaen for cerebrovaskulær traumeskade er **grad 3 = pseudoaneurisme**; det ses klassisk ved dissektion af a. carotis interna eller communis. Ikke-traumatiske årsager findes også — forelæsningen viser et tilfælde forårsaget af **tuberkulose** i arterievæggen med stor masse i fossa supraclavicularis. (*MRI Mastery 076, Carotid Space — klip-links udeladt: transkriptets tidsstempler er verificeret upålidelige, se Skills/bibliotek-screening.md, Særtilfælde 2026-08-02.*)

Faldgruber

- **Yin-yang og to-and-fro forveksles.** Forskellige modaliteter, forskellige steder — sæk vs. hals.
- **Hæmatom uden flow** ligner klinisk et pseudoaneurisme; Doppler afgør.
- **AV-fistel skal udelukkes før trombin** — ellers risiko for at trombin føres videre i kredsløbet. (*Bekræftet hul i tutor-test 2026-08-24 — ikke fremkaldelig før undervisning; sad ved sløjfelukning.*)
- **Farve overestimerer halsens diameter** — mål i gråskala, når det kan lade sig gøre.
- **Stort hæmatom kan maskere et pseudoaneurisme** (ingen palpabel pulsation).
- Ved **popliteal aneurisme**: undersøg altid abdominalaorta — associationen er velkendt, og over halvdelen er bilaterale (Rumack s. 1006).

Erfaringsbaserede (tutor-loop 2026-08-24 — observeret i test, ikke lærebog):

- **1 cm forveksles med 1,5.** Behandlingsgrænsen (1 cm, Core Radiology s609) kolliderer i hukommelsen med den danske aneurismedefinition (>1,5×, Kirurgi s. 728) — to tal, to spørgsmål: *om* det er et aneurisme vs. *hvad du gør* ved et femoralt pseudoaneurisme.
- **Power-Doppler tilbydes til to-and-fro.** Power er retningsløs og uden tidsakse —

to-and-fro kræver spektral-Doppler i halsen; yin-yang kræver retningskodet farve-Doppler i sækken.

- **“Rolig lyske” fejllæses som beroligende.** Ved hypotension/takykardi efter femoral adgang er den stille lyske forenelig med retroperitonealt hæmatom (høj punktur — blodet løber bagud, kan ikke ses, palperes eller komprimeres). Huskelinje: *for højt = blødning, for lavt = fistel.*
- **Halsens længde glemmes** — kun diameteren nævnes spontant. Rumack (s. 1007) kræver både længde (CFA → sæk) og diameter (= hullets størrelse i arterien); begge indgår i vurderingen af trombin-egnethed.

Anki

Søgestreng til oplåsning (soeg-anki) og derefter filtreret dæk:

pseudoaneurysm OR pseudoaneurisme OR "pseudo-aneurysm" OR pseudoaneurysms OR "false aneurysm"

Rækkefølge: lås op først (Gennemse → Cmd+A → Cmd+J), byg derefter det filtrerede dæk — **filtrerede dæk samler ikke suspenderede kort**. Ved sidste kørsel (2026-07-22) gav emnet 132 kort / 69 noter.

Kilder

Kilde	Sider brugt	Rolle
Core Radiology, 2nd Ed (2021)	536 · 560 · 609	Kernefremstilling, 1 cm-grænsen
Diagnostic Ultrasound (Rumack), 5th Ed (2018)	1006 · 1007	UL-tegn, halsmåling, succesrater
Vascular and Interventional Radiology - The Requisites, 2nd Ed (2014)	118 · 305 · 379	Teknik, incidens, komplikationer
Radiology Secrets Plus, 4th Ed (2017)	108	Definition, mykotisk aneurisme
Kirurgi, 4. udgave (2025)	71 · 728	Dansk terminologi, anastomoseaneurisme, 5.-dags kontrol-CT
Basal Radiologi, 2. udgave (2024)	419	Dansk radiologisk lærebog, milttraume
Kardiologiske tilstande (2023)	111	Endokarditis, perivalvulær vurdering
Learning Radiology, 5th Ed (2024)	—	Basismønstre — 23 træf, ikke brugt endnu

Curriculum-forankring

Dansk (DRS' konkretiseringslister): emnet hører under **vaskulær radiologi, kompetence 13.1-13.3**, og berører 12.x (urogenital — transplantatkomplikationer) og 11.x (thorax — traumatisk aortaskade).

Europæisk (ESR European Training Curriculum 2020) — emnet er eksplicit læringsmål på **begge niveauer**, hvilket gør det til kernestof, ikke randstof:

Niveau	Sektion	Læringsmål (ordret)
Level I, s. 13	B-I-2 Cardiac and Vascular Radiology, <i>Knowledge</i>	“To identify the typical feature of arterial stenosis, arterial occlusion and femoral artery pseudoaneurysm on Duplex ultrasound ”
Level II, s. 63	Cardiac and Vascular, <i>Knowledge</i>	“To describe the pathophysiology, differential diagnosis and treatment of pseudoaneurysm formation following invasive cardiac procedures ”
Level II, s. 64	Cardiac and Vascular, <i>Skills</i>	“To confidently treat femoral artery pseudoaneurysm”
Level I, s. 70–71	Aorta / thorax	Definere “aneurysm” vs. “pseudoaneurysm” i aorta; erkende traumatisk pseudoaneurisme på rtg. thorax, CT og MR
Level I, s. 93	Hoved-hals	Karotis-pseudoaneurisme i DD sammen med ektatisk karotis, dissektion og v. jugularis-trombose
Level III, s. 24	Subspeciale	Samme mål som Level II, s. 63, gentaget på subspecialeniveau

Sideangivelserne er PDF-sider og **klikbare** — de åbner ESR-curriculummet på det pågældende sted. **Bemærk niveauforskellen:** Level I kræver, at du *genkender* det på duplex; Level II kræver, at du *behandler* det selvstændigt — sidstnævnte er hele afsnittet om trombininjektion ovenfor.

Se Reference/curriculum-kort.md for hele krydsreferencen.

Historik

Dato	Ændring
2026-08-02	Note oprettet som pilot for emnekompendiet — syntese fra 5 kilder i _tekstkorpus, klipliste fra 72 forelæsningstranskripter, Anki-søgestreng. Ingen tutor-session endnu; faldgruberne er lærebogsbaserede, ikke erfaringsbaserede.
2026-08-24	Tutor-session (første loop kørt): 6 huller/vakler observeret — 1 cm/1,5-forveksling, power-Doppler-fejlen, retroperitoneal-kæden, AV-fistel-udelukkelsen, halsens længde, mekanisme-trinnet — faldgruber gjort erfaringsbaserede; alle lukket ved sløjfelukning samme session. Kandidater til anki-vægtning.